

Основы радиоэлектроники и связи

Лекция 6. Основы кодирования и шифрования сообщений

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-10-13

Основы кодирования

Шифрование

Энтропийное кодирование

Основы кодирования

Понятие кодирования

Кодом называется правило однозначного преобразования символов из алфавита A в символы из алфавита B.

Процесс преобразования $A \rightarrow B$ называется кодированием, а обратный процесс - декодированием.

Код

Код характеризуется тремя параметрами:

1. m - основание
2. n - значность
3. N - макс. количество кодовых комбинаций

Код

Основание кода - число элементарных символов, образующих составной символ.
Например, если $m = 2$, то код двоичный (или бинарный)

Значность - число символов, образующих кодовую комбинацию. Если это число единственное, то код называется равномерным, иначе - неравномерным.

Код

Максимальное число кодовых комбинаций

$$N = m^n$$

Код, содержащий все комбинации называется полным, иначе неполным

Двоичный код

Рассмотрим двоичный код ($m = 2$)

Если принять количество русских букв равным 32, то для кодирования каждой буквы понадобится кодовая последовательность длины 5. Кодировка будет задаваться в виде таблицы

Двоичный код

Буква	Число в десятичной системе	Число в двоичной системе
А	01	000001
Б	02	000010
В	03	000011
Г	04	000100
Д	05	000101
Е	06	000110
Ж	07	000111

Корректирующие коды

Процесс передачи и приема закодированного сообщения может сопровождаться искажениями, то есть 0 в определенной позиции сообщения превратится в 1, а 1 - в 0.

Существуют коды, обнаруживающие ошибки и коды, исправляющие ошибки. Такие коды называются корректирующими.

В любом корректирующем коде исправление достигается за счет его избыточности, то есть к информационным символам добавляются контрольные. Кодовая комбинация длины n имеет k информационных и $n - k$ контрольных символов.

Равномерные и неравномерные коды

После кодирования текста, образуется цепочка закодированных символов. Возникает вопрос: как восстановить исходные символы? если на каждый символ отводится известное число других символов, то достаточно просто отсчитать заданное количество и сделать перевод по таблице.

”АБВ” $\rightarrow$ ”000000000100010”
”000000000100010” $\rightarrow$ ”00000” ”00001” ”00010” $\rightarrow$ А Б В

Равномерные и неравномерные коды

Если длина кода может меняться от символа к символу, то задача восстановления усложняется. Пусть А $\rightarrow$ 0, Б $\rightarrow$ 1, В $\rightarrow$ 01

”АБВ” $\rightarrow$ ”0101”
”0101” $\rightarrow$? (варианты: АБВ, ВВ, АБАБ)

Равномерные и неравномерные коды

Необходимо использовать **префиксные коды**.

Правило

Никакая кодовая комбинация не может быть началом другой кодовой комбинации!

Пусть А $\rightarrow$ 0, Б $\rightarrow$ 10, В $\rightarrow$ 11
”АБВ” $\rightarrow$ ”01011”
”01011” $\rightarrow$ АБВ

Шифрование

Шифрование

Шифрование — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней.

По сути, шифрование - это кодирование, процесс обратного преобразования в котором зависит от специального параметра (ключа).

- Перед отправлением данных по линии связи или перед помещением на хранение они подвергаются **зашифровыванию**.
- Для восстановления исходных данных из зашифрованных к ним применяется процедура **расшифровки** .

Ключи

В первых методах шифрования использовались одинаковые ключи, однако в 1976 году были разработаны алгоритмы с применением разных ключей. Сохранение этих ключей в секретности и правильное их разделение между адресатами является очень важной задачей для сохранения конфиденциальности передаваемой информации. Эта задача исследуется в теории управления ключами.

Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — это простой моноалфавитный шифр подстановки, в котором каждая буква открытого текста заменяется на другую букву, отстоящую от неё на фиксированное число позиций по алфавиту.

Шифр Цезаря



Шифр Цезаря - программная реализация

```
alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"  # алфавит
n = 1 # сдвиг
string= "hello, world" # шифруемая строка
res = ''
for c in string:
    if alpha.find(c) != -1:
        index = alpha.index(c)
        res += alpha[(index + n) % len(alpha)]
    else:
        res += c
print('Результат: "' + res + '"')
```

Шифр Цезаря

Главный недостаток шифра Цезаря - сохранение статистики по частоте встречаемости символов в сообщении, что дает возможность быстро угадать ключ.

Шифр с использованием XOR

XOR - операция ”исключающее или”

A	B	A XOR B
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	False

Шифр с использованием XOR

Данная операция хороша тем, что операция дешифрования является ”двойным шифрованием”

$$C = A \hat{} B$$

$$A = C \hat{} B$$

Программная реализация

```python
# XOR для шифрования/дешифрования
message = b"Hello, World!"
key = b"secret_key"
# Расширяем ключ до длины сообщения
extended_key = (key * (len(message) // len(key) + 1))[:len(message)]
# Шифрование
encrypted = bytes(m ^ k for m, k in zip(message, extended_key))
# Дешифрование (XOR с тем же ключом)
decrypted = bytes(e ^ k for e, k in zip(encrypted, extended_key))
print(decrypted.decode()) # Выведет: Hello, World!
```

Энтропийное кодирование

Энтропийное кодирование

Энтропийное кодирование — кодирование последовательности значений с возможностью однозначного восстановления с целью уменьшения объёма данных (длины последовательности) с помощью усреднения вероятностей появления элементов в закодированной последовательности.

Предполагается, что до кодирования отдельные элементы последовательности имеют различную вероятность появления. После кодирования в результирующей последовательности вероятности появления отдельных символов практически одинаковы (энтропия на символ максимальна).

Энтропийное кодирование

Варианты энтропийного кодирования:

1. Сопоставление каждому элементу исходной последовательности различного числа элементов результирующей последовательности. Чем больше вероятность появления исходного элемента, тем короче соответствующая результирующая последовательность.
2. Сопоставление нескольким элементам исходной последовательности фиксированного числа элементов конечной последовательности.

Энтропийное кодирование

Согласно теореме Шеннона, существует предел сжатия без потерь, зависящий от энтропии источника. Чем более предсказуемы получаемые данные, тем лучше их можно сжать. Случайная независимая равновероятная последовательность сжатию без потерь не поддаётся.

Список источников I